

DÖNEM SONU PROJE FİNAL RAPORU

1. Problem ve amaç

Nesne Yönelimli Programlama (OOP) paradigması (kalıtım, polimorfizm, arayüzler vb.), yazılım ve veri analitiği dünyasına adım atan öğrencilerin soyut doğası sebebiyle kavramakta en çok zorlandığı temel alanların başında gelmektedir. Mevcut arama motorları ve geniş kapsamlı teknik dokümantasyonlar, öğrencilerin sınav veya teknik mülakat hazırlığı süreçlerinde ihtiyaç duydukları hızlı, amaca yönelik ve dile özgü (C++ / Java) pratik çözümleri sunmakta karmaşık kalmaktadır. Bu projenin amacı; öğrencilerin OOP konseptlerine dair takıldıkları noktaları milisaniyeler içinde çözebilecekleri, akıllı, hedef odaklı ve etkileşimli bir web tabanlı yapay zeka asistanı geliştirmektir.

2. Geliştirilen ürün

"KodRehberi: C++ ve Java Asistanı"; kullanıcıların Nesne Yönelimli Programlama teorisini ve pratik kodlama yapılarını sorgulayabildikleri, modern tasarıma sahip bir web uygulamasıdır. Kullanıcıdan aldığı doğal dil sorularını işleyerek doğrudan C++ veya Java odaklı mimari açıklamalar ve syntaktik olarak hatasız kod örnekleri üretir. Ürünün hedef kullanıcı kitlesi; üniversitelerin bilgisayar bilimleri, veri bilimi ve yazılım departmanlarında öğrenim gören öğrenciler, teknik mülakatlara hazırlanan yeni mezunlar ve OOP yapılarını hızlıca tekrar etmek isteyen yazılımcılardır.

3. Kullanılan yöntem ve teknolojiler

Projenin mimarisi, hafif (lightweight) ve yüksek performanslı araçlar seçilerek tamamen modüler bir yapıya da kurulmuştur:

- Platform ve Kullanıcı Arayüzü: Web tabanlı kullanıcı arayüzü tasarımı ve dinamik bileşen yönetimi için "Streamlit" çatısı kullanılmıştır.
- Model ve Yapay Zeka: Doğal dil işleme ve kod üretimi amacıyla Google'ın en güncel ve optimize edilmiş akıl yürütme modellerinden biri olan "Gemini 2.5 Flash" tercih edilmiştir.
- Yöntem ve Entegrasyon: Geleneksel kütüphane çakışmalarını ve sürüm uyumsuzluklarını engellemek amacıyla, resmi SDK bağımlılığı yerine doğrudan Google API sunucularına REST API (HTTP POST) istek protokolü kurulmuştur. Güvenli erişim, adres sonu parametre dinamikleriyle sağlanmış; asenkron durum yöneticileri (spinner) ile kullanıcı deneyimi optimize edilmiştir.
- Geliştirme Ortamı: Proje bağımlılıklarının izale edilmesi amacıyla Python tabanlı bir sanal ortam (.venv) oluşturulmuştur.

4. Test sonucu

Geliştirilen asistan; OOP'nin en kritik yapı taşlarından biri olan "polimorfizm nedir?" sorusu başta olmak üzere, "Java'da interface ve abstract class farkları nelerdir?" ve "C++ dilinde sanal fonksiyonlar (virtual functions) nasıl çalışır?" gibi tipik sınav sorularıyla test edilmiştir. Yapılan test senaryolarında sistem, son derece düşük bir gecikme süresiyle (low latency) kararlı çalışmış; döndürdüğü cevaplarda teorik tanımların yanı sıra hem C++ hem de Java dillerine uygun, derleme hatası barındırmayan temiz kod blokları üretmeyi başarmıştır.

5. Değerlendirme

- Güçlü Yönleri: Streamlit kullanımı sayesinde kurulum veya konfigürasyon gerektirmeyen, tarayıcı üzerinden doğrudan erişilebilen, hafif ve akıcı bir altyapı sunmaktadır. Doğrudan REST API bağlantısı ve Gemini 2.5 Flash entegrasyonu sayesinde yanıt doğruluğu ve hız performansı üst düzeydedir.
- En Önemli Sınırlılığı: Uygulama şu an için sadece kullanıcının anlık olarak metin kutusuna klavyeden girdiği sorularla çalışmaktadır; harici bir PDF ders notu veya dökümanı doğrudan girdi olarak kabul edememektedir.
- Gelecekteki Geliştirmeler: Projenin bir sonraki fazında, arayüz şemasında da altyapısı hazırlanan; kullanıcıların kendi PDF ders notlarını sisteme yükleyip doğrudan o kaynaklardan soru sormalarına olanak tanıyacak bir RAG (Retrieval-Augmented Generation) mimarisi eklenecektir. Bu dökümanların yerelde saklanması ve anlamsal aranması için de bir ChromaDB vektör veritabanı entegrasyonu gerçekleştirilecektir.